# 极限的运算法则

定理一：两个无穷小的和是无穷小。

若 $\lim\alpha=0$，$\lim\beta=0$，则 $\lim(\alpha+\beta)=0$。

proof：

由已知，$\forall\varepsilon>0$，当 $x\to x_0$ 时有 $|\alpha|<\frac{\varepsilon}{2}$，$|\beta|<\frac{\varepsilon}{2}$

$\therefore |\alpha+\beta-0|<|\alpha|+|\beta|<\varepsilon$，得证！

注：

1° 由数学归纳法，有限个无穷小的和也是无穷小。

2° 无限个无穷小的和未必是无穷小。例如，$\frac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$，但 $n\cdot\frac{1}{n}=1$。

定理二：有界函数与无穷小的乘积是无穷小。

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha=0$，$u$ 在 $x_0$ 的某个去心邻域内有界，则 $\lim\limits_{x\to x_0}u\cdot\alpha=0$。

proof：

设 $u$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta_1)$ 内有界，则 $\exists M>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|u|<M$

$\because \lim\limits_{x\to x_0}\alpha=0$ $\therefore \forall\varepsilon>0$，$\exists\delta_2>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|\alpha|<\varepsilon$

取 $\delta=\min(\delta_1,\delta_2)$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|u\cdot\alpha|=|u|\cdot|\alpha|<M\cdot\varepsilon$

故 $\lim\limits_{x\to x_0}u\cdot\alpha=0$

注：

推论1：常数与无穷小的乘积是无穷小。

推论2：有限个无穷小的乘积是无穷小。

定理三：若 $\lim f(x)=A$，$\lim g(x)=B$，则

(1) $\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)=A\pm B$

(2) $\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)=A\cdot B$

(3) 如果 $B\neq 0$，$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}$

注：

1° 运用定理三时要注意条件："$\lim f(x)$ 与 $\lim g(x)$ 均存在"。

2° 定理三的 (1)、(2) 可推广到有限个函数情形。

推论1：若 $\lim f(x)$ 存在且 $c$ 为常数，则 $\lim[c\cdot f(x)] = c\cdot \lim f(x)$。

推论2：若 $\lim f(x)$ 存在且 $n$ 为正整数，则 $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$。

定理四：有数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = B$，则：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = A+B$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \cdot y_n) = A\cdot B$

(3) 如果 $B\neq 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{A}{B}$

定理五：（极限的保序性）

若 $\varphi(x) \geq \psi(x)$ 且 $\lim\varphi(x) = A$，$\lim\psi(x) = B$，则 $A \geq B$。

proof：

令 $f(x) = \varphi(x) - \psi(x) \geq 0$

而 $\lim f(x) = \lim[\varphi(x)-\psi(x)] = A-B \geq 0$

$\therefore A \geq B$

$f(u) = \frac{\sin u}{u}$

$g(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$

$x_0 = 0$

定理六：设 $y=f[g(x)]$ 由 $u=g(x)$ 与 $y=f(u)$ 复合而成，$f[g(x)]$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 内有定义。

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = u_0$，$\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$，且当 $x\in\mathring{U}(x_0)$ 时 $g(x)\neq u_0$，

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)] = \lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$。

$g(x) = 2$

$f(u) = \begin{cases} 2, & u\neq 2 \\ 1, & u=2 \end{cases}$

$x_0 = 2$